

00342 高级语言程序设计（一） 2021 年 10 月真题

1、【单选题】下列 不 是程序设计语言的是

- A: C 语言
- B: BASIC 语言
- C: JAVA 语言
- D: 自然语言

答案: D

2、【单选题】下列为 C 语言关键字的是

- A: break
- B: BREAK
- C: File
- D: printf

答案: A

解析: break 是 C 语言中的一个关键字, 它用于终止最内层的循环或 switch 语句。当在循环(如 for、while 或 do-while)或 switch 语句中使用 break 时, 程序会立即跳出当前的循环或 switch 语句, 继续执行后面的代码。

3、【单选题】正确的整型常量是

- A: 2e3
- B: 0XAB
- C: '12'
- D: 089

答案: B

解析: 在 C 语言中, 整型常量有三种书写形式: 1. 十进制整数: 由数字 0-9 和正负号表示。例如: 0、-111、+15、21 等。2. 八进制整数(在前面 0)。例如 00、-0111、+015、021。以数字"0"开头的表示八进制数, 不能出现 8、9 等。3. 十六进制整数(在前面 0x)。例如 0x0 等。

4、【单选题】设 `int a=0, b=0, m=1`; 则表达式 `(a!=b) && (m=2)` 和 `m` 的值分别是

- A: 0,1
- B: 1,1
- C: 0,2
- D: 1,2

答案：A

解析：(a!=b) && (m=2) 这里要注意的是&&操作符的短路效应，因为左操作数(a!=b)为 false，&&的结果必然为 false，没必要计算右操作数了，所以右操作数就不计算了。因为左操作数为 false，所以表达式为 false，即 0，而 m 的值没有被修改，即 1。

5、【单选题】设 `int a[4]={3,2,1};`，下列语句输出结果为 0 的是

- A: `printf("%d", a[0]);`
- B: `printf("%d", a[1]);`
- C: `printf("%d", a[2]);`
- D: `printf("%d", a[3]);`

答案：D

6、【单选题】设 `inta,b;`，若从键盘分别输入 **a** 和 **b** 的值，则正确的输入语句是

- A: `scanf("%d,%d",a,b);`
- B: `scanf("%f,%f",a,b);`
- C: `scanf("%d,%d",&a,&b);`
- D: `scanf("%f,%f",&a,&b);`

答案：C

7、【单选题】执行语句 `printf("%d\n",1&2);`；后输出结果是

- A: -1
- B: 0
- C: 1
- D: 2

答案：B

8、【单选题】设 `int p;`，与 `if (p==0)` 等价的是

- A: `if (p)`
- B: `if (! p)`
- C: `if (p=1)`
- D: `if (p! =0)`

答案：B

9、【单选题】设 **inta=1**；下列语句中循环体执行次数为 **1** 的是

- A: `for ( ; a<1; a++) printf("%d\n",a);`
- B: `for ( ; a>0; a++) printf("%d\n",a);`
- C: `while(a<=1) printf("%d\n",a++);`
- D: `while(a>1) printf("%d\n",a++);`

答案：C

10、【单选题】设 **int a[][3]= {{1}, {2,3}}**；，则数组元素 **a[1][1]** 的值是

- A: 0
- B: 1
- C: 2
- D: 3

答案：D

11、【单选题】设 **char s[]=" China"**；，则 **sizeof (s)** 和 **strlen (s)** 的值分别是

- A: 5 和 5
- B: 5 和 6
- C: 6 和 5
- D: 6 和 6

答案：C

12、【单选题】设 `struct { int x; char y;} z[3]={ {1, 'A'}, {2, 'B'}, {3, 'C'} }`；，表达式 **z[1].x+z[2].y** 的值是

- A: 66
- B: 67
- C: 68
- D: 69

答案：D

13、【单选题】设 `int f(float a, double b, char c);`，则函数 **f** 返回值的类型是

- A: int 型
- B: char 型
- C: float 型

D: double 型

答案: A

14、【单选题】设 `int i=1, j=0, *p=&i, *q=&j;` , 则与 `j=i;` 等价的是

A: `j=p`

B: `j=q`

C: `j=*p`

D: `j=*q`

答案: C

解析: 与 `j=i;` 等价, 此语句的意思是将变量 `i` 的值赋值给变量 `j`。看选项, 全部都是赋值给变量 `j`, 所以只要看等号右边是不是变量 `i` 的值。选项 A 和 B: `p` 和 `q` 都是指针变量, 而且他们是保存了变量的地址, 而不是变量的值, 所以不对。选项 C: 变量 `p` 保存的是变量 `i` 的地址, 所以只要对 `p` 进行解引用 (`*p`) 即可得到变量 `i` 的值。

15、【单选题】设 `char *ps[]={"How are you?", "Fine.\0 Thank you."};` , 执行

语句 `printf("%s %s\n", ps[0], ps[1]);` ; 后输出结果是

A: How are you?

B: How are you? Fine

C: Fine. Thank you

D: How are you? Fine. Thank you

答案: B

16、【填空题】C 语言源程序经过编译后, 生成的是_____程序。

答案: 目标 (或目的)

17、【填空题】结构化程序的三种基本结构分别是顺序结构、选择结构和_____结构。

答案: 循环

18、【填空题】C 语言中, 十六进制整型常量必须以_____开头。

答案: 0X (或 0x)

19、【填空题】设 `inta`, `*p=&a;`, 则 `*p` 与 `p` 中的内容分别是 `a` 的_____。

答案: 值与地址

20、【填空题】设 `inta=1;` , 执行 `printf ("%d\n" a++);` 的输出结果是_____。

答案: 1

21、【填空题】设 `ints[ ][3]={1,2,3,4,5};` , 则数组 `s` 的行长度至少是_____。

答案: 2

22、【填空题】若调用数学函数 `sqrt()` , 则需要使用 `# include` 命令包含头文件_____。

答案: `math. h`

23、【填空题】设 `int main (void) {inta; .....}` , 变量 `a` 的默认存储类型是_____。

答案: 自动型 (或 `auto` 型)

24、【填空题】设 `FILE*fp` , 以只读方式打开二进制文件的语句是 `fp=fopen ("a.dat", _____);` 。

答案: `"rb"`

25、【填空题】C 语言中, 宏定义命令是_____。

答案: `define` (或 `#define`)

```

#include<stdio.h>

int main(void)
{
    int sum=15, i=1;
    for(; i<10;i++)
    {
        if(sum>20) break;
        if(i%2==0)
        {    sum+=i;    printf("%d, ",sum);    }
    }
    printf("i=%d\n",i);
    return 0;
}

```

26、【程序分析题】

答案：17,21, i=5

27、【程序分析题】

```

#include<stdio.h>
int main(void)
{
    int a[2][2]={1, 3, 2, 4}, b[2][2]={0, 2, 1, 3};
    int c[2][2]={0, 0, 0,0}, i, j;
    for (i=0; i<=1; i++)
        for (j=0; j<=1; j++)    c[i][j]=a[i][0]*b[0][j]+a[i][1]*b[1][j];
    printf("%d\n", c[0][0]*c[1][1]-c[1][0]*c[0][1]);
    return 0;
}

```

答案：4

```
#include<stdio.h>
long FUN(int n)
{
    if(n==1||n==2) return (1L);
    else return (FUN(n-1)+FUN(n-2));
}
int main(void)
{
    int i;
    for (i=1;i<4;i++) printf("%ld,",FUN(i));
    printf("%ld\n",FUN(4));
    return 0;
}
```

28、【程序分析题】

答案：1,1,2,3

```
#include<stdio.h>
int fun(int x, int y, int z)
{
    int max;
    max=x<y?y:x;
    if(z>max) max=z;
    return max;
}
int main(void)
{
    int a=-7, b=3,c=3,d=5,e=-4;
    printf("%d\n", fun(fun(a,b,c),d,e));
    return 0;
}
```

29、【程序分析题】

答案：5

30、【程序设计题】

计算并输出 $sum = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n} + \dots$ 的值，直至 $\frac{1}{n} < 10^{-4}$ ，其中 n 是大于 0 的自然数。

答案：

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main(void)
{
    double sum=0.0,x;
    int n=1;
    while ((x=1.0/n)>=1e-4)
    {   if (n%2==1) sum+=x;
        else sum-=x;
        n++;
    }
    printf("sum=%f\n",sum);
    return 0;
}
```

【评分参考】变量定义正确得 2 分，循环结构正确得 5 分，输出语句正确得 1 分。共 8 分

31、【程序设计题】

(1) 按照公式

$$s(n) = \begin{cases} \sqrt{2n-1} + s(n-1) & \text{当 } n > 1 \\ 1 & \text{当 } n = 1 \end{cases}$$

编写递归函数计算 $s(n) = 1 + \sqrt{3} + \sqrt{5} + \sqrt{7} + \dots + \sqrt{2n-1}$ 的值；

(2) 编写主函数调用上述递归函数，输出 $s(10)$ 的值。

答案：

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
double sum(int n)
{
    if(n==1) return 1.0;
    else return sqrt(2*n-1)+sum(n-1);
}

int main(void)
{
    printf("sum=%f\n",sum(10));
    return 0;
}
```

【评分参考】递归函数正确得 6 分，主

函数正确得 2 分。共 8 分。

32、【程序填空题】从键盘输入一串字符，以回车换行为结束标志，将其中的小写英文字母联成一个新的字符串并输出

```

#include<stdio.h>

#include<string.h>

int main(void)
{
    char letterstr[100]="", ch[2]={ '\0', '\0'};

    while((ch[0]=getchar( ))!=_____)          /* 第一空 */
        if(_____) strcat(letterstr,ch);      /* 第二空 */
    printf("%s\n",_____);                  /* 第三空 */
    return 0;
}

```

答案：

第一空： '\n'

第二空： ch[0]>='a'&&ch[0]<='z'

第三空： letterstr

33、【程序填空题】根据输入的三条线段的长度判断它们能否组成三角形，若能，判断它们组成的是否是直角三角形。

```

#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main(void)
{ float x, y, z;
  scanf("%f,%f,%f", _____);          /* 第一空 */
  if (_____ ) printf("不能组成三角形\n"); /* 第二空 */
  else
    if(x*x+y*y==z*z||y*y+z*z==x*x||z*z+x*x==y*y) printf("直角三角形\n");
    _____ printf("非直角三角形\n");    /* 第三空 */
}

```

答案：

第一空： &x, &y, &z

第二空： $x+y \leq z || x+z \leq y || y+z \leq x$

第三空： else

34、【程序填空题】输出结构体变量中保存的货号、品名和价格。

```

#include<stdio.h>

struct  {
    int id;           /*货号*/
    char name[20];    /*品名*/
    float price;      /*价格*/
} ware={1001, "Thinkpad",5500.5},*p=&ware;

int main(void)
{
    printf("id=%d\n",  p_____id);           /* 第一空 */
    printf("name=%s\n", _____name);       /* 第二空 */
    printf("price=%.1f\n",  (_____)p).price);   /* 第三空 */
    return 0;
}

```

答案：

第一空： ->

第二空： ware（或 (*p)）

第三空： *